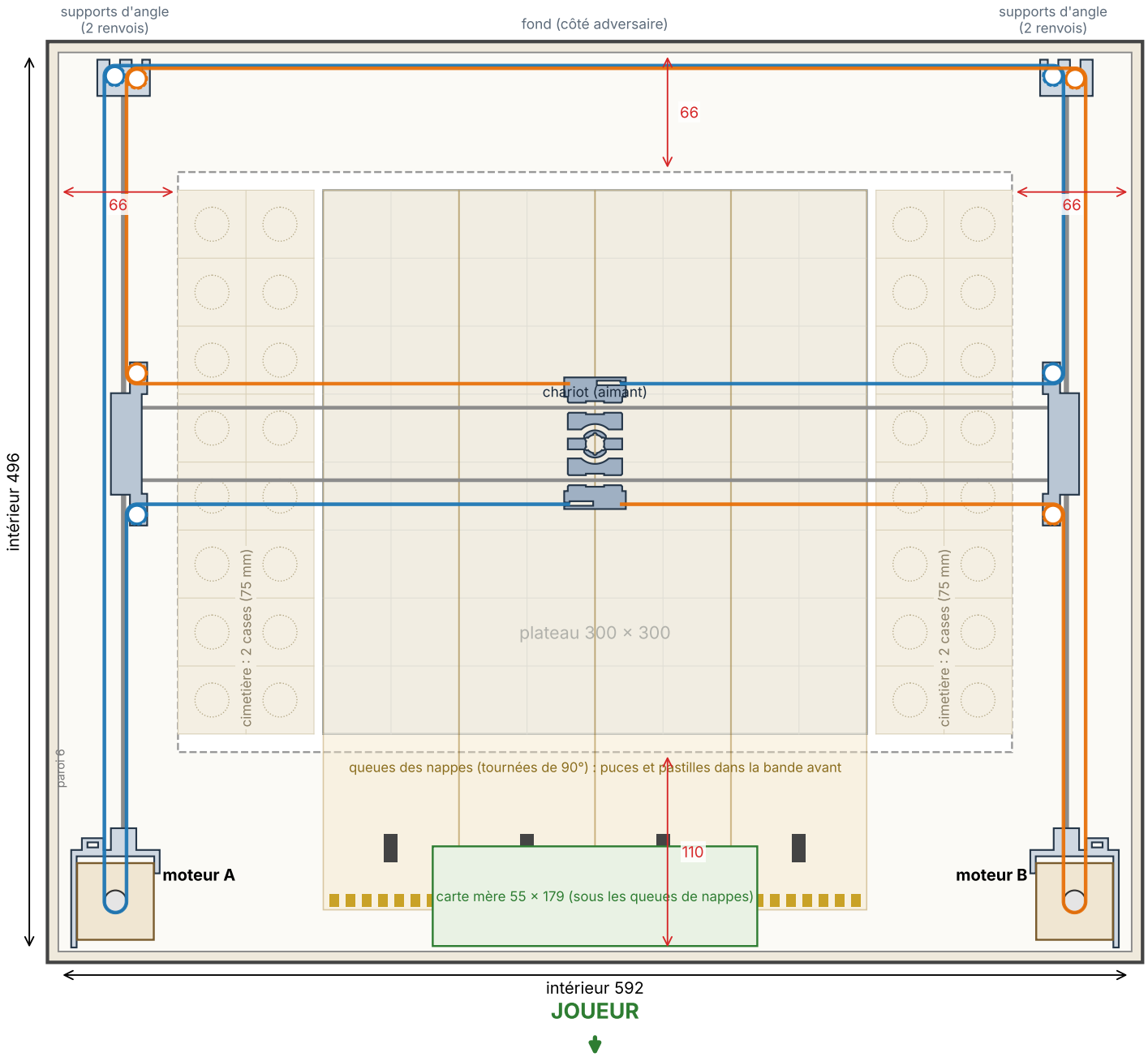
Plan d'ensemble : moteurs côté joueur, marges égales (vue de dessus réelle, joueur en bas)



COFFRE (intérieur, mm)

largeur 592 (x), profondeur 496 (y)

extérieur 604 × 508 (parois de 6)

fenêtre 460 × 320 = plateau + 2 x (écart 5 + cimetière 75)

marge gauche = droite = fond = 66

marge côté joueur = 110 (bande moteurs + carte mère)

CIMETIÈRES : 2 CASES

75 mm de large de chaque côté, 2 colonnes x 8 rangs

= 16 places au pas de 37,5, alignées sur les rangs,

à 5 mm du plateau

MÉCANIQUE

rails Ø6 : 423 mm, axes à x = -100 et 420

tiges du portique Ø6 : 520 mm

moteurs devant, à 4,5 mm de l'axe du rail

course de l'aimant : x -65 → 385 ; y 6 → 309,5

jeu mécanique en butée : 5 mm (largeur), 2 mm (profondeur)

JEUX AUX PAROIS (mécanique la plus proche)

fond 4,0 ; côtés 3,1 ; joueur 2,2 (moteur à 7 mm)

NAPPES

tournées de 90° : les 4 bandes vont du fond vers

le joueur ; puces et pastilles dans la bande avant.

Sinon les puces heurtent le bloc et la courroie B.

LÉGENDE

bleu = courroie A (étage bas)

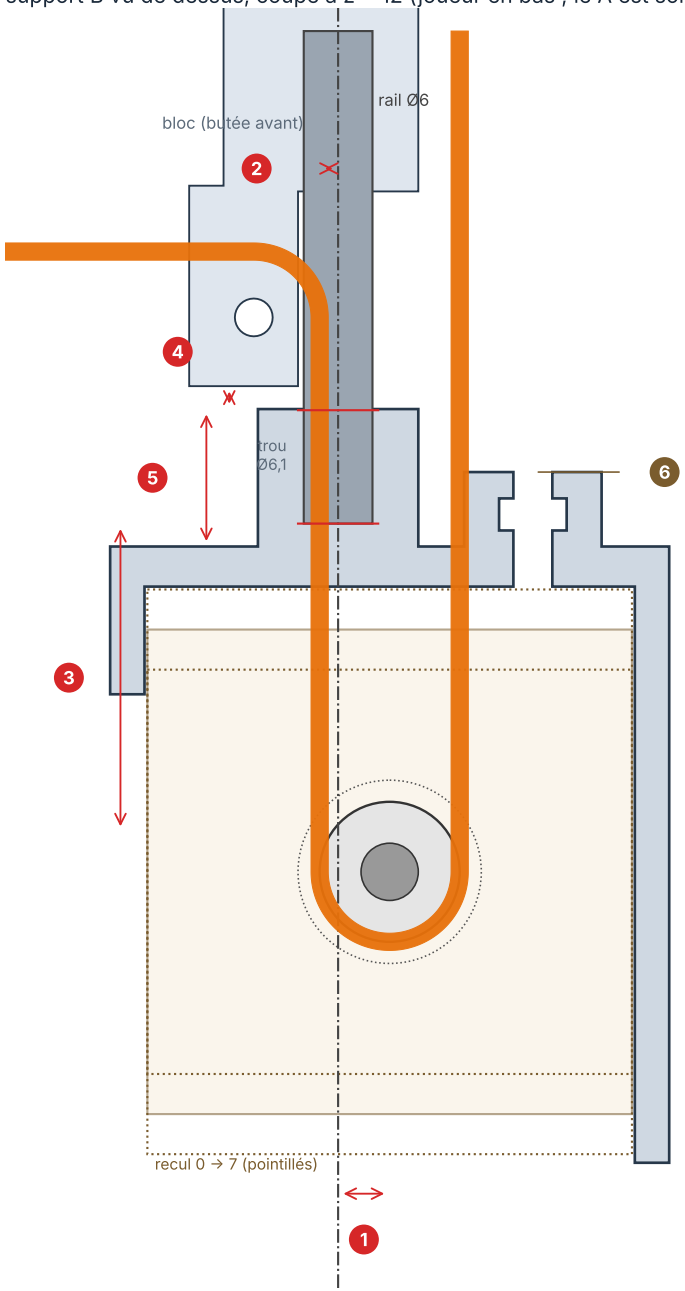
orange = courroie B (étage haut)

rouge = marges (mm) ; gris-bleu = pièces imprimées (coupes)

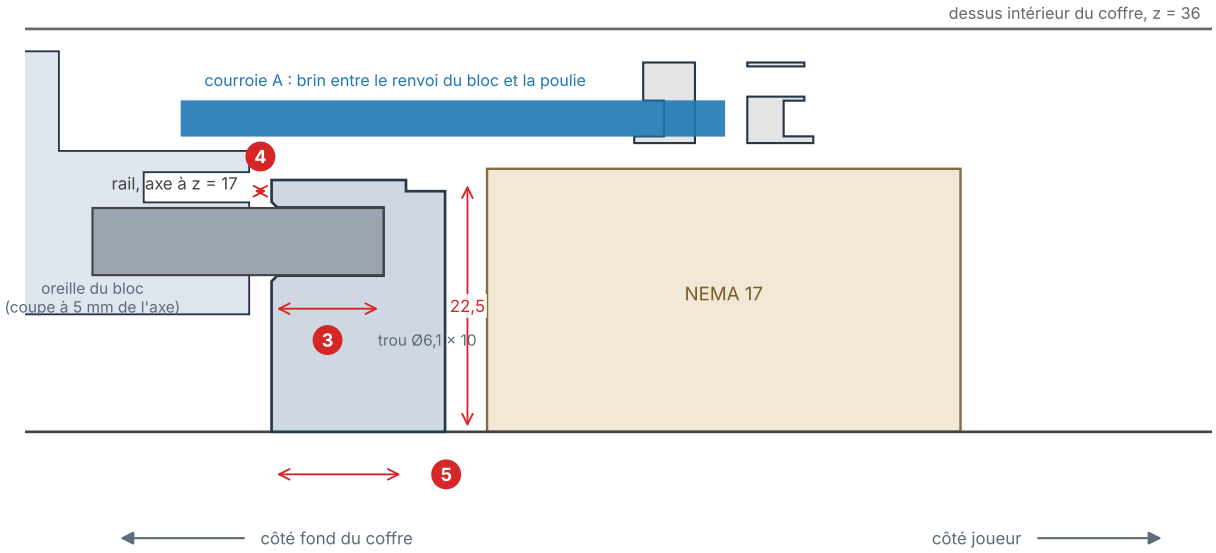
Tout est calculé, rien n'est imprimé ni essayé.

Support moteur + rail en une seule pièce : la relation rail / poulie est figée dans la pièce

support B vu de dessus, coupe à z = 12 (joueur en bas ; le A est son miroir)



support A : coupe le long de l'axe du rail (y = -100), repère mécanique



CHAÎNE DE COTES (figée dans la pièce)

1 Axe du rail à 4,5 mm de l'axe du moteur, côté intérieur (côté connecteur). Valeur de la V2, inchangée.

2 La courroie quitte la poulie moteur à (axe moteur + 6,11) = 1,6 mm de l'axe du rail : c'est exactement la voie que reprend le renvoi du bloc (rail + 7,36). Rail et poulie ne se règlent donc plus l'un par rapport à l'autre.

3 Fond du trou du rail à 26,9 mm de l'axe de la poulie (recul 0 ; 30,4 au réglage nominal de 3,5 mm). Le rail se pousse à fond.

4 Butée : l'oreille du bloc, au bout de sa course (y = 316 sur le plateau), s'arrête à 2 mm du poteau.

5 Poteau de 12 × 14 × 22,5 mm, collé à la griffe ; rail de 423 mm (fonds de trous x = -101 et 322), coupe à ±0,3 mm.

6 Vis de tension M3 (clé de 2,5) côté extérieur : le moteur recule de 0 à 7 mm. Test virtuel : une clé Ø8 sur 75 mm devant la tête passe sans toucher aucune pièce, aux 9 positions extrêmes du portique.

ASSEMBLAGE

Monter chaque rail en sous-ensemble : support d'angle, rail (avec son bloc enfilé), support moteur ; rail poussé à fond aux deux bouts.

Poser l'ensemble dans le coffre et le fixer au fond (colle ou vis : à décider, pas dessiné), puis glisser le moteur dans la griffe et tendre.

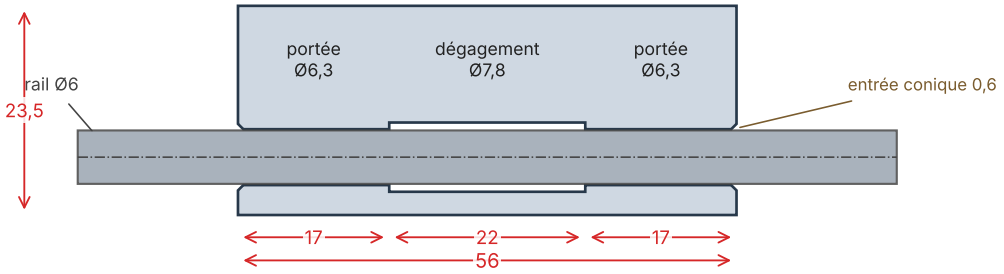
À ESSAYER (rien n'est imprimé)

Trou de rail Ø6,1 : emmanchement à la main attendu, sinon une goutte de colle. Tenue du poteau sous la tension des courroies : non testée.

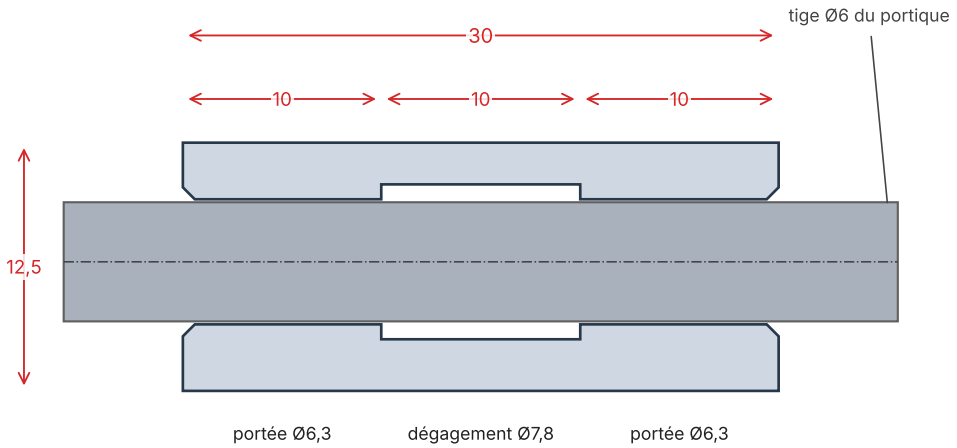
Les supports A (à gauche du joueur) et B (à droite) sont l'image miroir l'un de l'autre : mêmes cotes.

Bloc et chariot sans LM6UU : les pièces imprimées glissent directement sur les tiges Ø6

bloc latéral : coupe par l'axe du rail



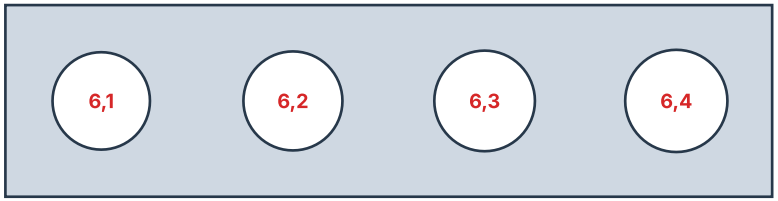
chariot central : coupe par l'axe d'une tige (x = 20)



	avant (avec LM6UU)	maintenant (sans)
Bloc : encombrement (mm)	90 × 21,5 × 25,0	90 × 20,0 x 23,5
Bloc : corps central (mm)	63 × 18,5	56 × 17 (hauteur 23,5)
Chariot : encombrement (mm)	72,6 × 34 × 14,0	72,6 × 34 × 12,8
Chariot : corps (mm)	60 × 30 × 13,7	56 × 30 × 12,5
Plastique du bloc (mm3)	24 813	24 788 (-0,1 %)
Plastique du chariot (mm3)	19 823	21 406 (+8 %)
Support moteur + support de rail (mm3)	12 486 + 5 437 = 17 923	15 023 (une pièce, -16 %)
Roulements LM6UU	6	0
Pièces à imprimer pour le mécanisme	15	13

Les pièces sont à peine plus petites : hauteur -1,5 mm (bloc) et -1,2 mm (chariot) ; corps plus court de 7 mm (bloc) et de 4 mm (chariot) ; bloc 1,5 mm moins large. Le volume de plastique ne baisse pas : là où il y avait la poche du roulement (Ø12), il y a maintenant la matière de la portée. Ce qu'on gagne : 6 roulements, 2 pièces à imprimer en moins, un montage plus simple.
À surveiller : paroi de 2,9 mm seulement au-dessus de chaque tige dans le chariot (flexion sous la courroie : non testée).

coupon test_alesage (vue de bout, 17 mm de long)



À FAIRE AVANT D'IMPRIMER LE RESTE

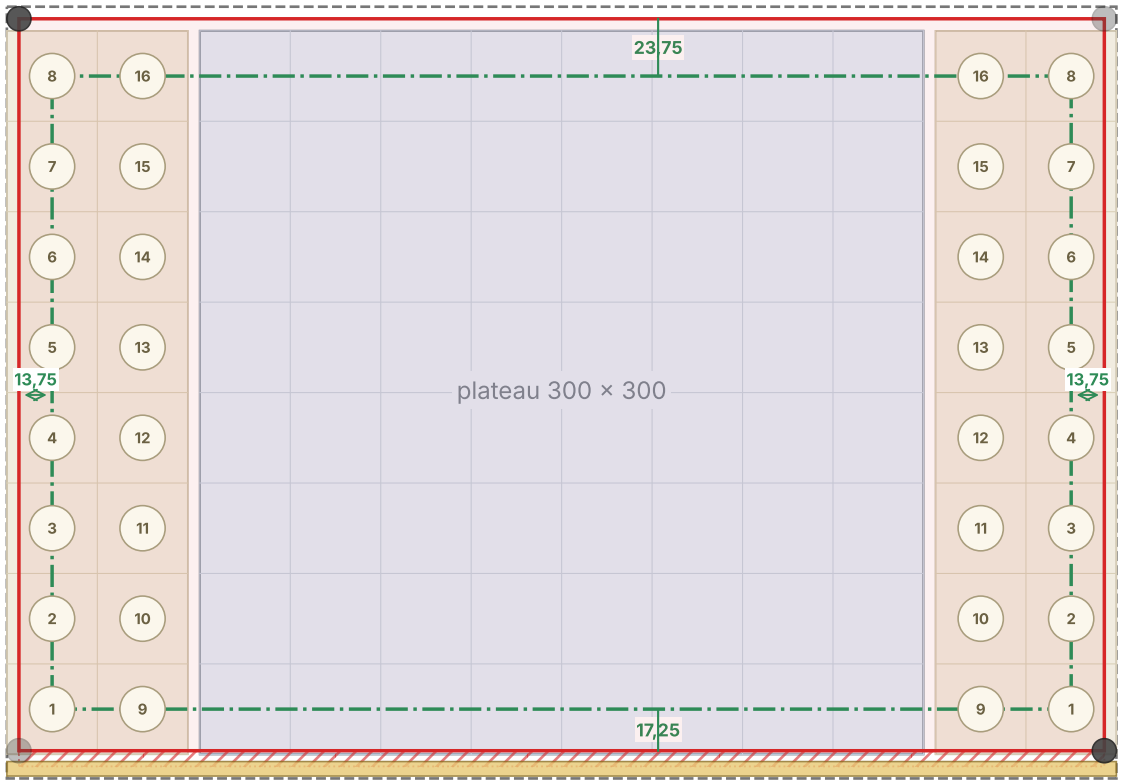
Imprimer test_alesage.stl à plat (trous horizontaux, comme le bloc), glisser une tige Ø6 dans chaque trou : garder le plus doux sans jeu visible, le noter dans BORE_D (parts_b.py), puis relancer build_all.py.

Valeur de départ Ø6,3 : estimée, non essayée. Précision de guidage, frottement et couple de la courroie sur la portée : non testés.

Course, cimetières de 2 cases, courroies et vérifications (calcul sur les STL, rien d'essayé en vrai)

course utile de l'aimant et places des cimetières (repère plateau, joueur en bas)

fenêtre 460 × 320 ; écart de 5 mm entre le plateau et chaque cimetière



cimetière : 2 cases (75 mm)

cimetière : 2 cases (75 mm)

besoin = centres des 32 places de cimetière : x -51,25 → 371,25, y 29,75 → 292,25

centre de l'aimant atteint : x -65 → 385, y 6 → 309,5 (les 2 disques gris foncé = positions extrêmes)

interdit à l'aimant par la descente des nappes : y 309,5 → 316 (la fenêtre autoriserait 316)

descente des nappes sous le dessus : y 314 → 320

places 1 à 16 de chaque cimetière, dans l'ordre de remplissage : colonne extérieure (1-8) d'abord, puis intérieure (9-16)

Courroie	Coupe	Tolérance	Utile entre pinces
A (étage bas)	1 906 mm	-6 / +7 mm	1 877,3 mm
B (étage haut)	1 903 mm	-6 / +7 mm	1 874,3 mm
Chutes de pince	4 × 12 mm		une par pince

Total 3 857 mm : 4 m de courroie suffisent. Au mètre ruban, 1 à 2 mm près : le recul des moteurs (0 à 7 mm) rattrape. Longueur constante : écart de 0,005 mm sur toute la course (A et B). Cinématique inchangée : A = Y - X, B = -X - Y.

VÉRIFIÉ SUR LES STL (modèle 3D, pas des essais)

13 STL : tous des volumes fermés.

Collisions : grille de 10 mm sur toute la course (32 × 46 positions), moteurs à 0 et à 7 mm, courroies comprises : 0 collision mécanique. Seul l'aimant touche la descente des nappes en bout de course côté joueur (limite 258,5 au lieu de 265, soit y = 309,5).

Pièces fixes entre elles et pièces qui bougent ensemble : 0 mm3 d'interférence.

Course libre de la mécanique (sans l'aimant), repère plateau : les blocs touchent les supports à y = 318,0 (support moteur) et y = 4,0 (support d'angle), pour une course utilisée de 6 → 316 : 2 mm de jeu à chaque bout. Le bloc touche le chariot à x = 390 et x = -70, pour une course utilisée de -65 → 385 : 5 mm. Aux 4 coins de la course : rien.

Jeu de 0,3 mm autour des courroies partout, sauf dans les gorges de pince (voulu).

Clé Ø8 sur 75 mm devant les 2 vis de tension, aux 9 positions extrêmes du portique : dégagé.

Aimant : atteint x -65 → 385, y 6 → 309,5 ; besoin (centres des places) x -51,25 → 371,25, y 29,75 → 292,25 : marges de 13,75 en x, de 23,75 côté fond et de 17,25 côté joueur.

Jeux du coffre aux pièces les plus proches : fond 4,0 ; côtés 3,1 ; côté joueur 2,2 (moteur reculé de 7 mm).

CIMETIÈRES DE 2 CASES

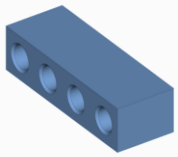
2 colonnes x 8 rangs par côté, au pas de 37,5 mm comme le plateau, à 5 mm de celui-ci : chaque place est dans le prolongement d'un rang. 16 places pour 15 prises au plus (le roi ne se prend pas). Remplir la colonne extérieure d'abord : entre deux pièces voisines il ne reste que 18,75 mm, soit la base d'une pièce (Ø18,75).

ESTIMÉ, NON MESURÉ

Épaisseur de courroie 1,5 (fiche : 1,38 à 1,52) ; hauteur du F623ZZ et de sa bride (H1) ; raideur et tension de courroie (10 à 15 N visés) ; précision d'impression des dents de poulie et des pinces ; frottement des portées lisses ; bruit des renvois Ø10 lisses ; répulsion entre pièces rangées ; hauteurs des composants de la carte mère (9,4 mm de jeu sous les puces avec les valeurs prises).

Pas modélisé : fixation des supports au fond, fils (moteurs, aimant, nappes vers la carte mère).

Pièces à imprimer (STL dans le dossier stl/) : 13 pièces + 3 essais

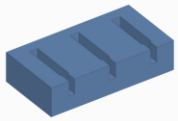


test_alesage

quantité : 1

Coupon d'essai : 4 alésages Ø6,1 / 6,2 / 6,3 / 6,4 (17 mm de long).

À IMPRIMER EN PREMIER, à plat comme le bloc. On garde le trou le plus doux sans jeu visible, on le note dans BORE_D (parts_b.py), puis build_all.py régénère les STL.



test_pince

quantité : 1

Coupon d'essai : 3 fentes (chambre 2,3 / 2,5 / 2,7).

À imprimer avec le précédent (10 min). Sert à choisir le jeu de la pince avant d'imprimer le chariot.

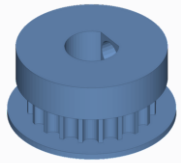


test_bouchons

quantité : 1

3 bouchons d'essai (2,35 / 2,45 / 2,55 de large).

Avec le coupon de pince : on cherche la paire courroie + chute qui entre sans forcer et ne ressort pas.

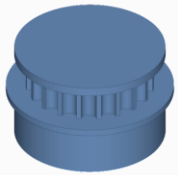


poulie_moteur_A

quantité : 1

Poulie GT2 20 dents du moteur A (étage bas).

Bride à plat sur le plateau. PETG, couches 0,12. Alésage en D Ø5,15 ; vis pointeau M3 sur le méplat (taraudée dans le plastique). Inchangée.

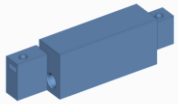


poulie_moteur_B

quantité : 1

Poulie GT2 20 dents du moteur B (étage haut).

Moyeu à plat sur le plateau. PETG, couches 0,12. Toit fermé au-dessus du bout d'arbre. Inchangée.

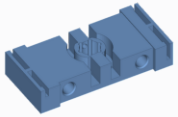


bloc_lateral

quantité : 2

Bloc de rail du portique (arrière et avant), sans roulement.

L'avant est la même pièce tournée de 180° autour de z. 2 portées Ø6,3 de 17 mm sur le rail, 2 renvois sur oreilles, 2 tiges collées. Dessous (z = 10,5) sur le plateau.

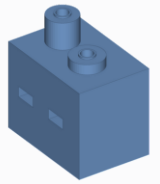


chariot_central

quantité : 1

Chariot sans roulement : 2 tiges, aimant Ø10, 4 pinces à bulbe.

Dessous à plat (z = 22) : ailes et corps au même niveau, rien en porte-à-faux dessous. Pinces ouvertes vers le haut. 2 portées de 10 mm par tige.

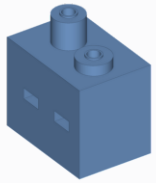


support_angle_arriere

quantité : 1

Support d'angle arrière (fond du coffre, côté gauche du joueur) : bout du rail + 2 renvois de coin.

Debout. Coin A sur un plot court, coin B sur un plot haut ; fentes d'écrou ouvertes vers le fond du coffre. Boulons M3 x 20 (A) et M3 × 25 (B).

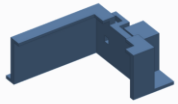


support_angle_avant

quantité : 1

Support d'angle avant (fond du coffre, côté droit du joueur) : positions symétriques.

Debout. Mêmes boulons que l'arrière. Les deux supports d'angle sont l'image miroir l'un de l'autre : ne pas imprimer deux fois le même.

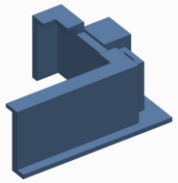


support_moteur_A

quantité : 1

Support moteur A + support de rail en une pièce (côté gauche du joueur).

Pose à plat (pied sur le plateau). PETG, 4 périmètres. Poteau 12 × 14 × 22,5 avec trou Ø6,1 sur 10 mm à z = 17 ; vis poussoir M3 (écrou dans la fente du bossage) ; recul du moteur 0 à 7 mm.



support_moteur_B

quantité : 1

Support moteur B + support de rail (côté droit du joueur) : miroir du A.

Même pièce en miroir : le connecteur du moteur et la vis de tension sont de l'autre côté. Ne pas imprimer deux A.

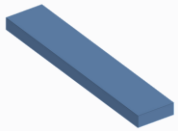


bouchon_pince_A

quantité : 2 (+1)

Bouchon haut de pince, étage A (5,15 de haut).

À plat. Entre à la pression. Imprimer un de rechange : c'est petit. Inchangé.



bouchon_pince_B

quantité : 2 (+1)

Bouchon mince de pince, étage B (0,75).

À plat. Trop mince pour tenir seul : cyano ou Kapton par-dessus. Inchangé.

Réglages communs conseillés (non testés) : buse 0,4 ; couches 0,16 (poulies 0,12) ; 3 à 4 périmètres ; remplissage 25 à 40 % ; PETG partout où une pièce encaisse la tension (poulies, supports, blocs, chariot). Supports d'impression : aucun là où c'est écrit. L'orientation de chaque STL est déjà son orientation d'impression (repère du coffre, z = 0 : dessus du fond). Les portées lisses (blocs et chariot) sont à régler avec test_alesage avant d'imprimer les vraies pièces ; un trou de rail Ø6,1 trop juste se reprend au foret de 6,1 mm.

Achats, longueurs de coupe et ordre de montage

À ACHETER	Qté
Courroie GT2, 3 mm de large, pas 2 mm, câbles verre	4 m
Roulement à bride F623ZZ (3 × 10 × 4)	8 (+2)
Boulon ISO 7380 M3 × 10 (blocs)	4
Boulon ISO 7380 M3 × 20 (coins A)	2
Boulon ISO 7380 M3 × 25 (coins B)	2
Écrou M3 (renvois 8, tension 2)	10 (+4)
Vis M3 × 20 tête cylindrique (tension)	2
Vis pointeau M3 × 6 à 8, six pans (poulies)	2 (+2)
Cyanoacrylate ou Kapton (bouchons B)	1

Les 4 m couvrent 3 857 mm (coupes + 4 chutes de 12 mm).

DEVENUS INUTILES

6 roulements LM6UU. (Déjà inutiles depuis la courroie : fil, tambours, nœuds, cale-nœud.)

INCHANGÉ

NEMA 17 × 2 ; aimant Ø10 ; coffre ; nappes ; colle pour les tiges.

À RECOUPER OU RACHETER

Rails Ø6 : 2 × 423 mm. Tiges Ø6 du portique : 2 × 520 mm (400 avant).

Longueurs de coupe	Qté	Longueur	Tolérance
Courroie A	1	1 906 mm	-6 / +7
Courroie B	1	1 903 mm	-6 / +7
Chutes de pince	4	12 mm	
Rail Ø6	2	423 mm	±0,3
Tige Ø6	2	520 mm	-1 / 0 (conseil)

Rail : il se pousse à fond dans les deux trous, donc ±0,3 mm suffit. Tige : mieux vaut 0,5 mm trop court que trop long (elle bute au fond du trou du bloc). Courroie : 1 à 2 mm près au mètre ruban, le recul des moteurs rattrape.

ORDRE DE MONTAGE CONSEILLÉ

1 Mesurer : F623ZZ au pied à coulisse (hauteur, bride : H1), épaisseur de courroie (H2), arbre moteur.

2 Imprimer les 3 essais : test_alesage (choisir BORE_D), test_pince et test_bouchons (jeu des pinces).

3 Si BORE_D change : python3 build_all.py. Imprimer un bloc et le chariot : ils doivent glisser sans jeu sur un bout de rail et de tige Ø6 avant tout le reste.

4 Poulies et 50 mm de courroie dans une pince.

5 Sous-ensembles de rail sur l'établi : support d'angle, rail avec son bloc, support moteur (rail poussé à fond). Les poser dans le coffre, fixer au fond.

6 Tiges dans les blocs, chariot enfilé : le portique doit parcourir toute la course à la main, sans courroie.

7 Moteurs et poulies, UNE courroie (A) seule, puis B ; tension 10 à 15 N à la vis (estimation : la courroie pincée vibre vers 130 à 160 Hz).

8 Nappes (tournées de 90°, voir page 7), plateau.

SI ÇA NE VA PAS

Le bloc ou le chariot coince sur une portée : passer BORE_D à 6,4 et régénérer ; ébavurer l'entrée au foret de 6 mm tourné à la main ; un peu de graisse silicone ou PTFE sur les tiges (à essayer).

Jeu ou tangage du portique ou du chariot : BORE_D à 6,2 ; si ça ne suffit pas, on rallonge les portées (pièces paramétrées) ou on remet des LM6UU dans cette disposition (bloc et chariot à redessiner : dis-le moi).

Pince qui lâche : fente n° 0 du coupon ; en dernier recours, une goutte de cyano sur la paire.

Courroie qui saute sur la poulie imprimée : poulie GT2 20 dents du commerce (hauteurs à revoir).

Renvois bruyants : renvoi GT2 20 dents à alésage 3 mm à la place du F623ZZ (hauteurs à revoir).

À MESURER AVANT D'IMPRIMER

F623ZZ : hauteur totale et bride (H1 : la bride de 1,0 est supposée comprise dans les 4 mm ; sinon l'étage B ne tient plus sous le dessus, me le dire avant d'imprimer).

Courroie : épaisseur (H2, 1,5 supposé ; fiche 1,38 à 1,52). Moteurs : bout d'arbre à z = 33,5 ± 0,3, arbre Ø5 avec méplat à 2,0, embase pilote à z = 25,5.

Tête de boulon de l'étage B : 0,45 mm sous le dessus du coffre (z = 36).

Ce que j'ai décidé, ce qui change ailleurs, ce que tu dois trancher

CE QUE J'AI CHOISI (à confirmer)

Moteurs devant : les rails vont du fond vers le joueur (entraxe 520 mm), un moteur au bout de chaque rail côté joueur ; A à gauche, B à droite du joueur. Les tiges du portique vont de gauche à droite.

Marges égales : 66 mm à gauche, à droite et au fond entre la fenêtre (460 × 320) et la paroi intérieure, 110 mm côté joueur (moteurs, carte mère, mains). Intérieur 592 × 496, extérieur 604 × 508.

Cimetières de 2 cases (75 mm au lieu de 60) : 2 colonnes x 8 rangs de chaque côté, 16 places au pas de 37,5 mm alignées sur les rangs du plateau, avec un écart de 5 mm entre le plateau et chaque cimetière (voir page 4). Fenêtre 460 × 320, feuille 480 × 340. Seule conséquence mécanique : entraxe des rails 480 → 520, tiges 520, courroies +80 mm.

Inchangés : plateau 300 × 300, les pièces imprimées (les 13 STL ne changent pas de forme), tous les niveaux en z (rail à 17, courroies A 26,5 → 29,5 et B 30,9 → 33,9, dessus à 36).

Support moteur et support de rail fondus en une pièce : le rail est à 4,5 mm de l'axe du moteur, la voie de courroie à 1,6 mm de l'axe du rail, plus aucun réglage entre les deux.

Sans LM6UU : portées lisses Ø6,3 (jeu de 0,3 mm), valeur de départ à confirmer avec test_alesage.

COUPE DU COFFRE (remplace plan_coffre_v2.pdf)

Fond : 592 × 496 × 6. Le fond déjà commandé (612 × 496) peut se recouper à 592 de large (20 mm à enlever), ou en recommander un.

Parois : 2 longues 604 × 42 × 6 (fond et joueur), 2 courtes 496 × 42 × 6 (gauche, droite, inchangées).

Dessus : 604 × 508 × 6, fenêtre 460 × 320 à 72 mm des bords gauche, droit et fond, et à 116 mm du bord joueur ; feuillure 481 × 341 pour la feuille de 480 × 340.

Jeux aux parois (mécanique la plus proche, moteurs à 7 mm de recul) : fond 4,0 ; côtés 3,1 ; joueur 2,2.

À TRANCHER : LES NAPPES DOIVENT TOURNER DE 90°

Avec les nappes dans le sens actuel (queue sur un côté), les puces CD74HC4067 (sous la queue, z 33,0 → 35,7) se retrouvent au-dessus d'un rail, sur le trajet du bloc (haut à z = 34), de la courroie B (z 30,9 → 33,9), des boulons de renvoi et du chariot : recouvrement vertical d'environ 1 mm. J'ai essayé de décaler la puce le long de la queue (de 369 à 401 mm) : il y a toujours une collision. La courroie A, plus basse, passe sans problème.

Tournées, les 4 bandes vont du fond vers le joueur, les queues sortent dans la bande avant (110 mm), où il n'y a que les moteurs aux deux bouts. Vérifié sur le modèle : 0 collision, la seule gêne est la descente des nappes pour l'aimant (page 4).

Ce que ça change, nappes pas encore commandées :

- Nappe : mêmes pistes, mêmes composants, seulement le tronçon sans composants raccourci de 22 mm pour que la queue tienne devant la paroi : X_END 419 → 397, XC 385 → 363, PAD_X 414 → 392, VIA_X_PAD 407,5 → 385,5, X_V 367 → 345, X_FREE_END 364 → 342, raidisseur à partir de x = 340 (au lieu de 362).

- Descente sous le dessus : rampe de 6 mm entre x = 303 et 309 de la nappe, soit y = 314 → 320 sur le plateau.

- Poches sous la plaque : à tourner de 90° avec les capteurs.

- Logiciel : une bande dessert maintenant 2 files (a-b, c-d, e-f, g-h) et non 2 rangs ; le calcul case → (mux, voie) est à refaire pour cette orientation.

AUTRES POINTS OUVERTS

Fixation des supports au fond (colle PU ou époxy, ou vis par le dessous) : non dessinée.

Carte mère (55 × 179 mm, esquisse KiCad) : placée dans le modèle, centrée entre les moteurs, bord du bornier à 3 mm de la paroi côté joueur (x 70,5 → 249,5 ; y 373 → 428), sur entretoises de 3 mm. Avec des hauteurs de composants ESTIMÉES (pilotes : 19 mm au-dessus du circuit), il reste 9,4 mm sous les puces des nappes et 21 mm avec le chariot au plus près : 0 contact. Fils non dessinés.

Pas mis à jour : figure et plan du coffre V2, site, rendus.

RIEN DE TOUT ÇA N'EST ESSAYÉ EN VRAI

Les collisions, jeux et longueurs sont calculés sur les STL. Les frottements, la précision des portées lisses, la tenue des supports sous la tension, l'épaisseur réelle de la courroie et la hauteur du F623ZZ restent à mesurer ou à essayer.